

FC坦克大战 - 界面显示说明

版本：修正版。本文档按当前游戏界面整理，说明右侧状态栏、底部 AI 训练栏、AI 版本栏、开始菜单、热升级和数据保存规则。

一、右侧游戏状态栏

1P / 2P SCORE	显示 1P、2P 分数。击毁敌人、完成关卡等行为会影响分数，用于观察两名玩家或 AI 的贡献。
1P / 2P DEATH	显示 1P、2P 当前累计阵亡次数。AI 训练时可用来判断生存能力是否提升。
ENEMY 20/20	显示本关敌人剩余数量 / 本关总数量。初始通常为 20，敌人被击毁后剩余数量减少。
敌人血槽横条	ENEMY 下方的 20 格横条对应本关敌人总量。消灭 1 个敌人减少 1 格，用来比纯数字更直观看进度。
KILL TOTAL	显示我方累计击毁敌方坦克总数。当前界面只保留总数，不再显示 basic / fast / armor 等细分类统计。
PAD	显示当前输入方式，例如键盘或 XBOX 手柄。
1P MODE / 2P MODE	显示 1P、2P 当前控制模式。AI 表示电脑接管；玩家操作后会切换为人工控制。若 1P 生命为 0，手柄可控制 2P，反之亦然。
STAGE	显示当前关卡。按 Back 可以在任何情况下进入选关；关卡选择支持手柄、键盘和鼠标。
GAME VER	显示 game 文件版本。这里用于确认游戏逻辑文件是否更新，不再只写开发软件名。

二、底部 AI 训练栏

TRAIN TIME	AI 总训练时长，是累计时间。AI TRAIN 开启后应实时增加，并保存到本地服务器数据；刷新、重新开始或版本更新后不应归零。
TRAIN GAMES	AI 总训练局数，是累计局数。每完成一局记录一次，不管胜利还是失败都计入；它不是当前局数。
AI EVO	AI 进化等级，来自 AI 记忆/经验数据。它应该反映训练数据，不应固定显示旧默认值。
AI DATA	显示 AI 能力参数和当前策略状态，用来确认 AI 文件、记忆文件是否正确对接。
UPGRADE	显示本地热升级状态。AI 更新可直接热载入；GAME 更新在游戏中应等待对局结束再应用，避免打断训练。

三、AI DATA 参数含义

D / Defense	防守能力。影响保护老巢、拦截突破中线敌人、回防出生地和老巢上方的优先级。
S / Survival	生存和规避能力。影响躲避子弹、避免正面吃炮、危险时脱离路线。
A / Attack	攻击效率。影响近敌锁定、射击位选择、预瞄、追击和面对面对炮判断。
C / Clear	清障能力。只在砖块挡住前进路线或攻击路线时清理砖块，不再空闲乱打老巢附近砖块。
BASE	基地防御状态。表示 AI 正在优先保护老巢或处理老巢附近威胁。
MID	中线状态。敌人穿过中线后，AI 应马上回防：一辆回出生地附近，一辆守老巢中上方。

LOCK / ROUTE	锁定和路线状态。用于观察 AI 是否正在锁定目标、寻找射击位、绕行、清障或回防。
--------------	--

四、AI 版本显示栏

开发软件	显示用于开发/更新 AI 的软件名称，例如 CODEX。
模型版本	显示当前 AI 辅助模型版本，例如 GPT-5.5 或当前设定值。
AI 文件时间	显示最近更新 AI 文件的北京时间，用于确认热更新是否真正读取到新文件。
AI 记忆数据	显示从 AI 记忆文件读取到的训练/进化数据。若服务器正常，应与 ai-memory.json 中数据保持一致。

五、攻击路线与锁定虚线

黄色路线	通常代表 1P AI 的当前进攻/追击路线。
蓝色路线	通常代表 2P AI 的当前进攻/追击路线。
路线规则	路线应与 AI 实际路径一致，按上下左右网格转折显示；不能穿过钢砖，不能显示为无关斜线。
目标选择	优先锁定离自己近、离老巢近、突破中线、威胁基地或在我方出生地附近的敌人。
不重复锁定	1P 和 2P 尽量不要同时锁定同一目标，除非该敌人正在直接威胁老巢或周围没有其他目标。
草地敌人	敌人在草地中时对 AI 视为隐藏，不直接精准锁定；AI 可以根据威胁位置盲射草地。

六、开始菜单与控制

AI TRAIN	AI 训练开关。默认打开；AI 模式打开时生命值默认无限。第一次启动需要按 START，以后训练模式下自动开始。
1P LIFE / 2P LIFE	可设置 3 到 100 或无限生命。手柄摇杆按住可连续调整，不是一格一格慢慢点。
STAGE SELECT	按手柄 Back 进入选关，选关窗口实时显示关卡地图；支持摇杆、键盘和鼠标操作。
手柄确认	开始界面摇杆左右选择菜单，上下调整数据，A 键确认并跳到下一菜单；在 2P LIFE 位置按 A 应跳到 START，不应直接开始。
START	开始游戏。AI TRAIN 打开时，第一次人工启动后，后续局结束会自动重新开局训练。

七、道具与音效显示相关

道具图标	道具图标应符合名称含义，避免看不出是冰冻、生命、护盾或其他效果。
冰冻道具	冰冻道具在 AI 身边 5 格以内时，AI 应无条件优先吃掉。
吃道具音效	吃到道具时播放模仿 FC 坦克大战风格的短音效。
手柄震动	击中和击毁坦克均为轻微短震，不使用强烈长震；击毁坦克不再触发屏幕震动。

八、热升级状态说明

LOCAL	当前运行本地版本。没有连接远端升级源时应显示本地状态，不应误导成在线已更新。
READY	升级模块已就绪，当前没有发现可应用更新。
AI CHECK	正在检测 AI 文件是否变化。
AI UPDATED	AI 文件已热更新。AI 更新应尽量不中断当前游戏。
GAME WAIT	检测到 GAME 文件更新，但当前正在游戏中，等待本局结束后再应用。
GAME UPDATED	GAME 文件已应用更新。若 AI TRAIN 打开，更新后应继续自动训练。
错误状态	如果升级接口、服务器或文件读取失败，应显示可理解的错误/等待状态，避免一直显示 READY 造成误判。

九、AI 训练和经验保存

ai-memory.json	AI 训练、经验、参数、总训练时长、总训练局数的主要本地保存文件。
localStorage	只适合保存页面临时状态，不应作为 TRAIN TIME / TRAIN GAMES 的唯一来源。
关键经验	每局记录老巢被打、AI 死亡、击毁敌人、敌人突破中线、卡住不动等关键事件。
老巢被打	记录敌人位置、AI 位置、目标、路线、是否误判、是否来不及回防。
AI 死亡	记录子弹方向、距离、是否有规避动作、是否被障碍物卡住。
击毁敌人	记录射击距离、角度、是否清障、是否面对面对炮成功。
卡住不动	记录连续几秒未接近目标、附近障碍、目标是否不可达，用于后续修正寻路。

十、AI 行为规则摘要

保护老巢优先	敌人在老巢附近时，AI 应靠近敌人再攻击，防止打坏老巢保护砖或误伤老巢。
近敌优先	敌人离我方坦克很近时，应立即切换锁定并消灭，不能继续追远处目标。
分区防守	以屏幕中轴线分区，1P/2P 优先处理自己半区敌人；本区无敌时再跨区支援。
清障规则	有普通砖块挡住前进路线或攻击路线时可以打掉；老巢、老巢保护砖、钢砖按不可穿过处理。
射击规则	如果敌人与老巢在一条直线上，必须确保不会误伤老巢或保护砖，能百分百命中敌人才开火。
敌方开火	敌方坦克应保持直行随机开火或遇普通砖阻挡时开火，但要尽量避免打到己方队友。

十一、常见检查点

训练数据归零	刷新后 TRAIN TIME / TRAIN GAMES 归零，优先检查本地服务器是否运行、/ai-memory 是否可写、是否读到了旧 localStorage。
热更新无效	检查 dev-server 是否是当前目录启动，浏览器是否访问 http://127.0.0.1:8080，而不是直接 file:// 打开。
路线显示错误	如果虚线穿钢砖或斜穿地图，说明显示层没有使用 AI 实际路径，需要回到路径节点绘制。
AI 不追击	检查目标是否在草地、目标是否不可达、是否被分区规则错误拦截、是否卡在钢砖或老 巢保护区附近。
版本显示不变	检查 GAME VER / AI 文件时间是否读的是缓存文件，必要时通过热升级状态确认是否检测到文件变化。

备注：本文档描述的是当前自制版本界面和规则，不是任天堂原版说明书。原版元素用于风格参考，具体显示以当前游戏代码为准。